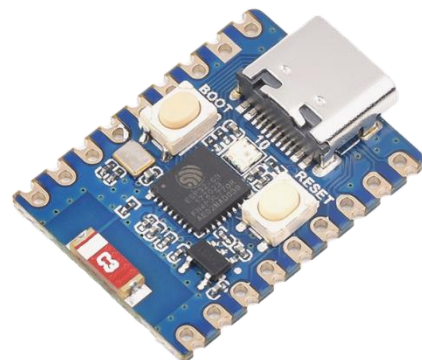




Projektfeladat: Eszközök közötti kommunikáció

Készítette: Kanizsai Ferenc

2026.03.03. – 2026.03.24.



A projekt célja

Célja 2 ESP32-C3 közötti kapcsolat létesítése, kommunikáció beépítése, Raspberry Pi 4-es mini számítógép segítségével, amin a Home Assistant operációs rendszer fut.

A projektben használt hardveres eszközök

2db ESP32-C3 [Eszköz]

USB-C kábel [Eszköz]

Raspberry Pi 4 [Mini számítógép]



A projektben használt szoftveres eszközök

Home Assistant applikáció [Szoftver]





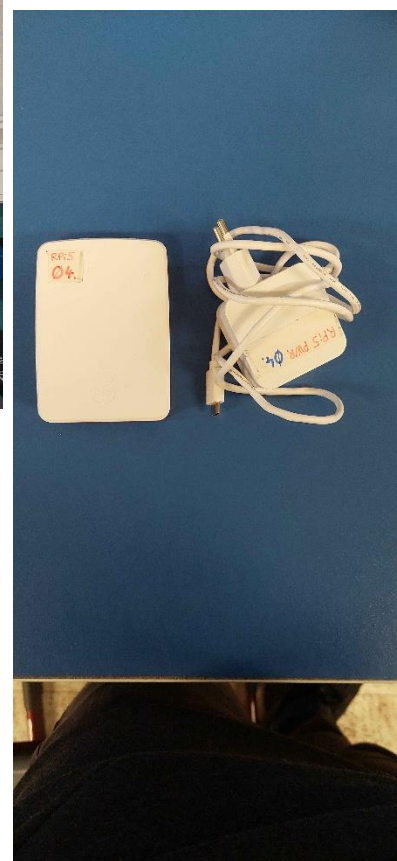
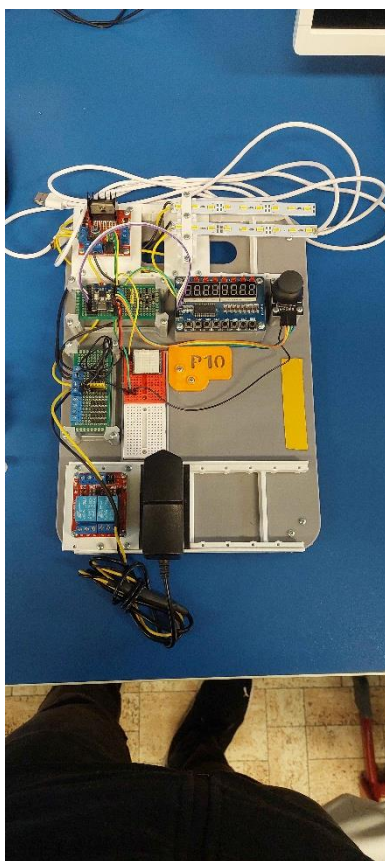
KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

KANDÓ KÁLMÁN TECHNIKUM

6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63., Telefon: 76/481-622

Fax: 76/485-971, E-mail: kando@kecskemetiszc.hu, Web: www.kkando.hu

Munkaállomás (előkészületek)





Router konfigurálása

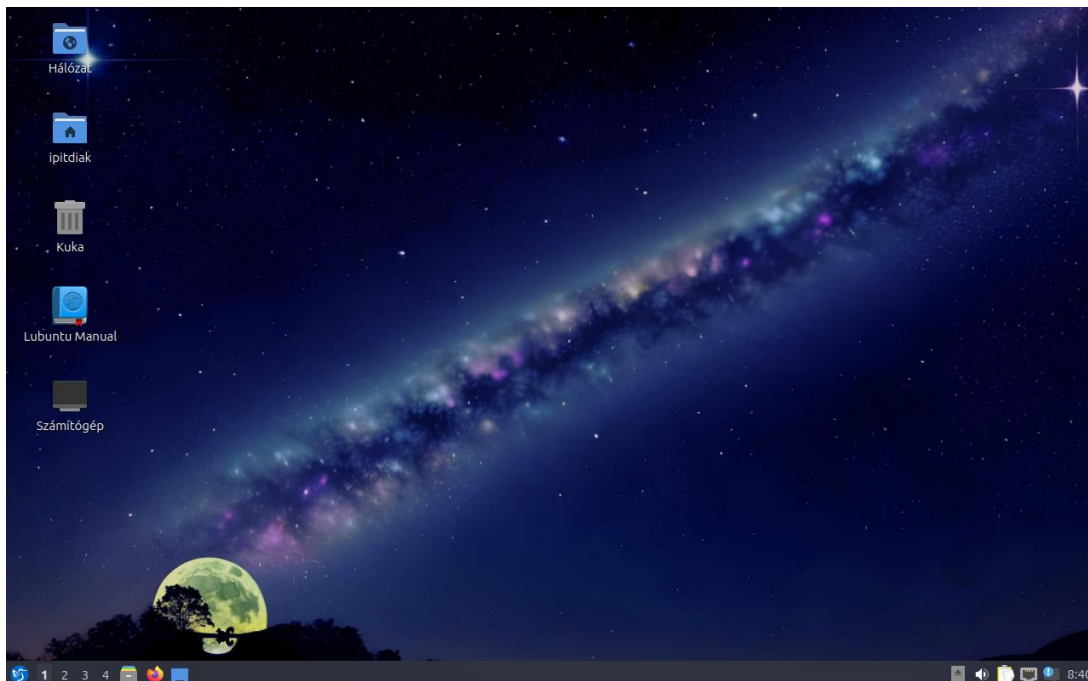
- Ahhoz, hogy tudjuk konfigurálni a routert, be kell dugnunk a LAN kábelt a gépbe.



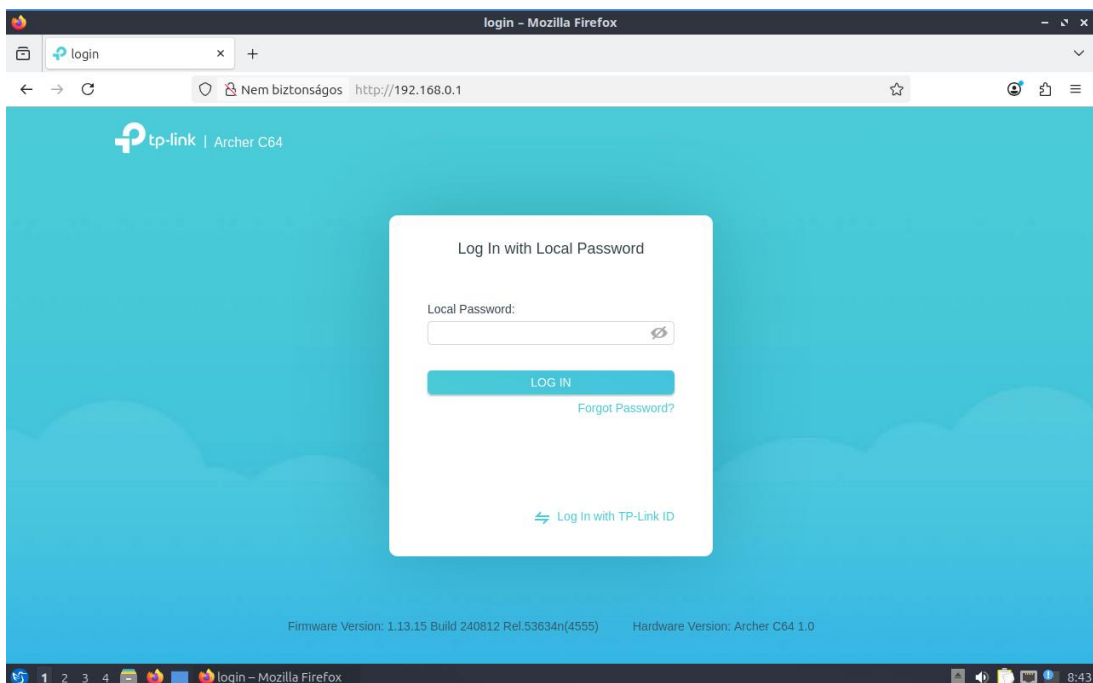
- Ha ez megvolt, a gépen VirtualBox-on keresztül el kell indítanunk egy operációs rendszert, majd belépni a router konfigurációs menüjébe (azért így kell, mert az iskolai hálózat letiltja).



- Ha megnyitottuk a VirtualBox-on belül a kiválasztott operációs rendszerünket (az én esetemben ez a lubuntu), első belépéskor állítsuk be az operációs rendszert, majd ez fogad minket:

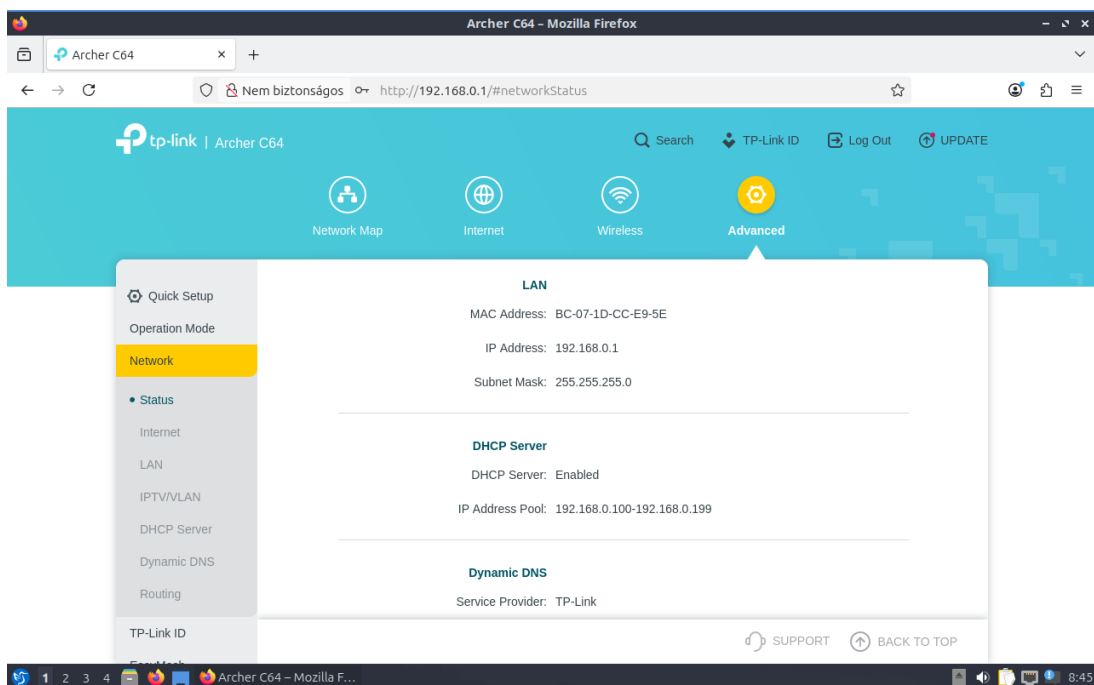
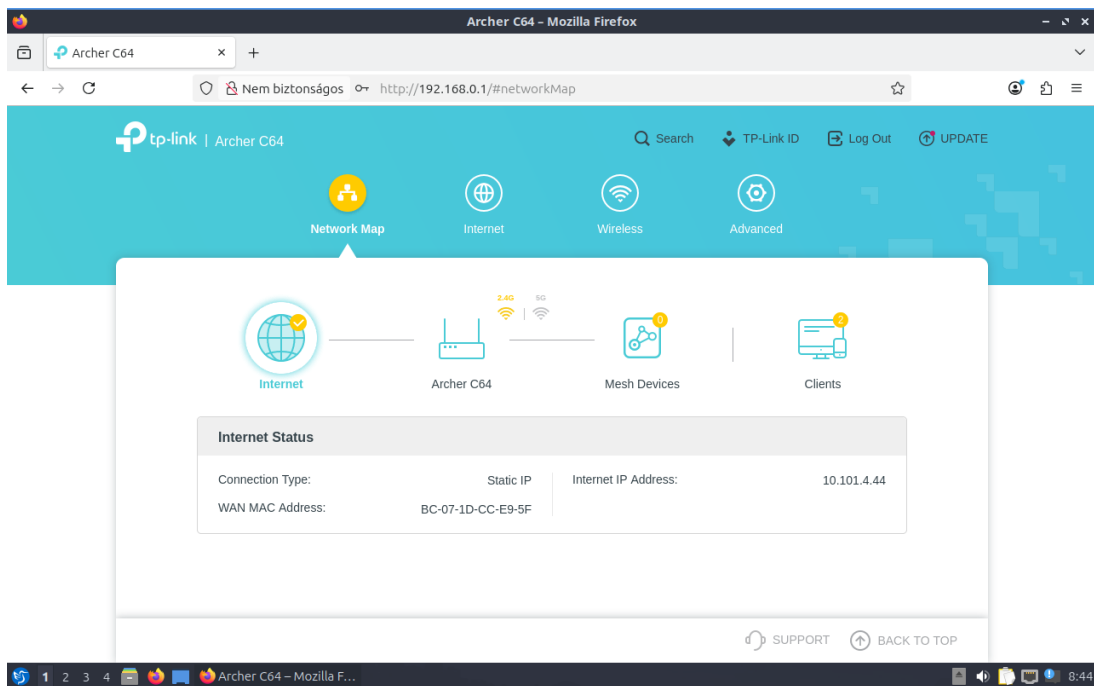


- Nyissunk meg egy böngészőt és írjuk be a „default gateway” ip címet, amivel a router kezelőfelületét fogjuk megkapni:





- Ha beléptünk, navigáljunk az „Advanced” fül-re, ahol betudjuk állítani a routerünk összes beállítását, mindent úgy állítsunk be, hogy használható legyen a rendszerünk:





The screenshot shows the TP-Link Archer C64 web interface in Mozilla Firefox. The browser address bar shows the URL <http://192.168.0.1/#wanSettings>. The interface has a blue header with the TP-Link logo and navigation tabs: Network Map, Internet, Wireless, and Advanced. The 'Advanced' tab is selected. On the left, a sidebar menu shows 'Quick Setup', 'Operation Mode', 'Network' (highlighted), 'Status', 'Internet' (selected), 'LAN', 'IPTV/VLAN', 'DHCP Server', 'Dynamic DNS', 'Routing', and 'TP-Link ID'. The main content area is titled 'Internet' and contains the following fields:

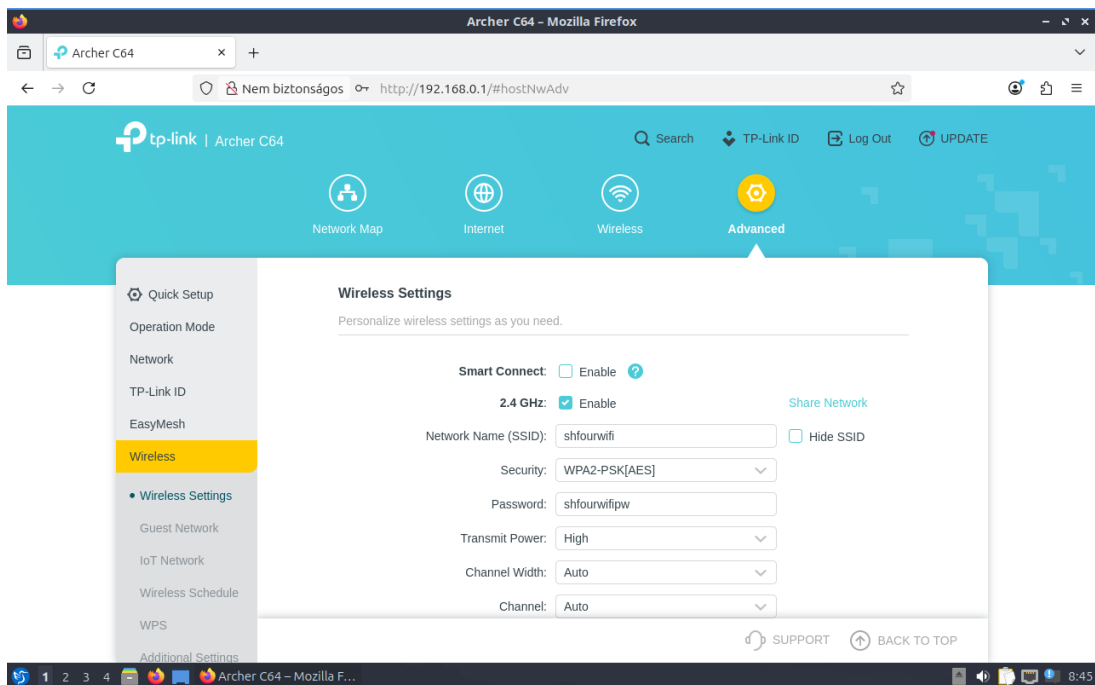
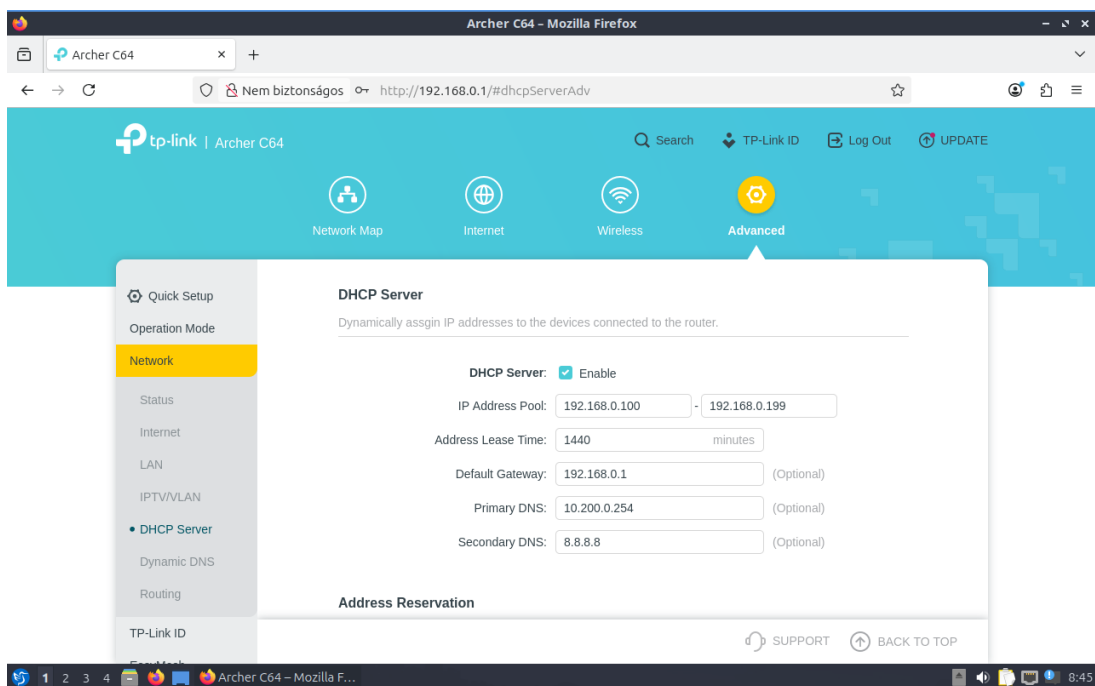
- Internet Connection Type: Static IP (dropdown)
- IP Address: 10.101.4.44
- Subnet Mask: 255.255.0.0
- Default Gateway: 10.101.0.254
- Primary DNS: 10.200.0.254
- Secondary DNS: 8.8.8.8 (Optional)
- MTU Size: 1500 bytes (Do not change unless necessary.)

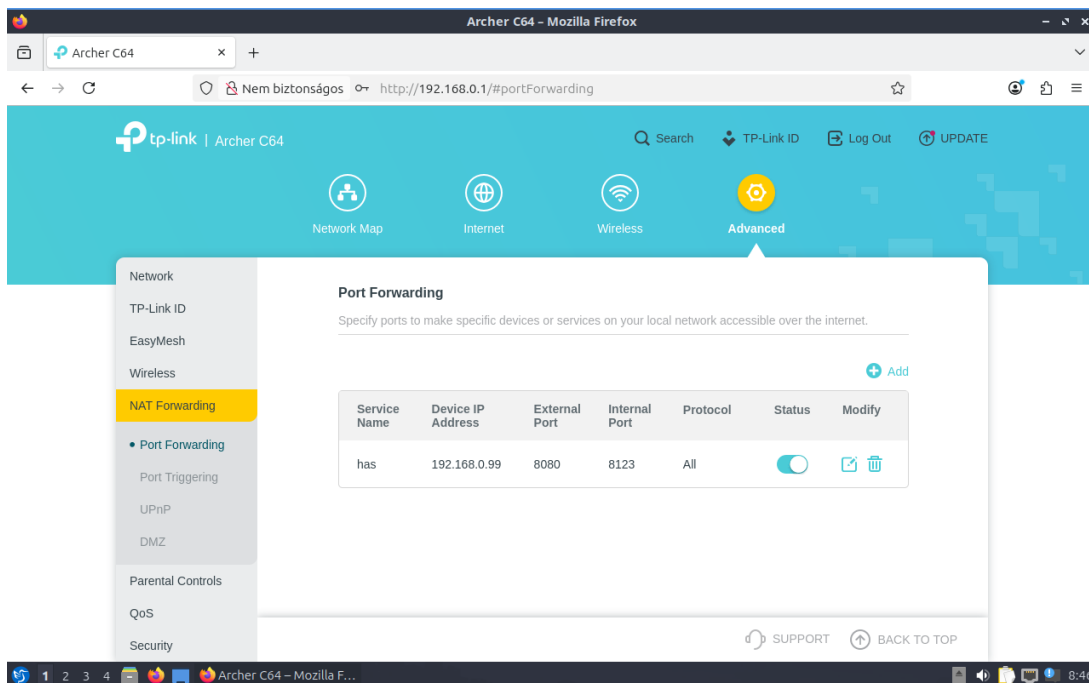
At the bottom of the main content area, there are links for 'SUPPORT' and 'BACK TO TOP'.

The screenshot shows the TP-Link Archer C64 web interface in Mozilla Firefox. The browser address bar shows the URL <http://192.168.0.1/#lanAdv>. The interface is the same as the previous screenshot, but the 'LAN' tab is selected in the sidebar menu. The main content area is titled 'LAN' and contains the following fields:

- MAC Address: BC-07-1D-CC-E9-5E
- IP Address: 192.168.0.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0 (dropdown)

At the bottom of the main content area, there are links for 'SUPPORT' and 'BACK TO TOP'.





- Ha beállítottuk a Internet, LAN, DHCP Server és vezeték nélküli beállításokat, akkor elkezdhetjük konfigurálni a Raspberry Pi-t.



Raspberry Pi konfigurálása

- Első lépésként dugjuk be a Raspberry Pi-be a DVI-D kábelt, adjunk neki tápot és dugjuk bele még a routernek a LAN-ból jövő CAT kábelt:



- Ezután a monitort váltsuk át DisplayPort-ról DVI-D-re, majd a dokumentáció szerint konfiguráljuk be a Raspberry Pi-t, fontos, hogy ezen már alapból rajta van a Home Assistant OS, tehát ezt nekünk nem kell telepíteni.

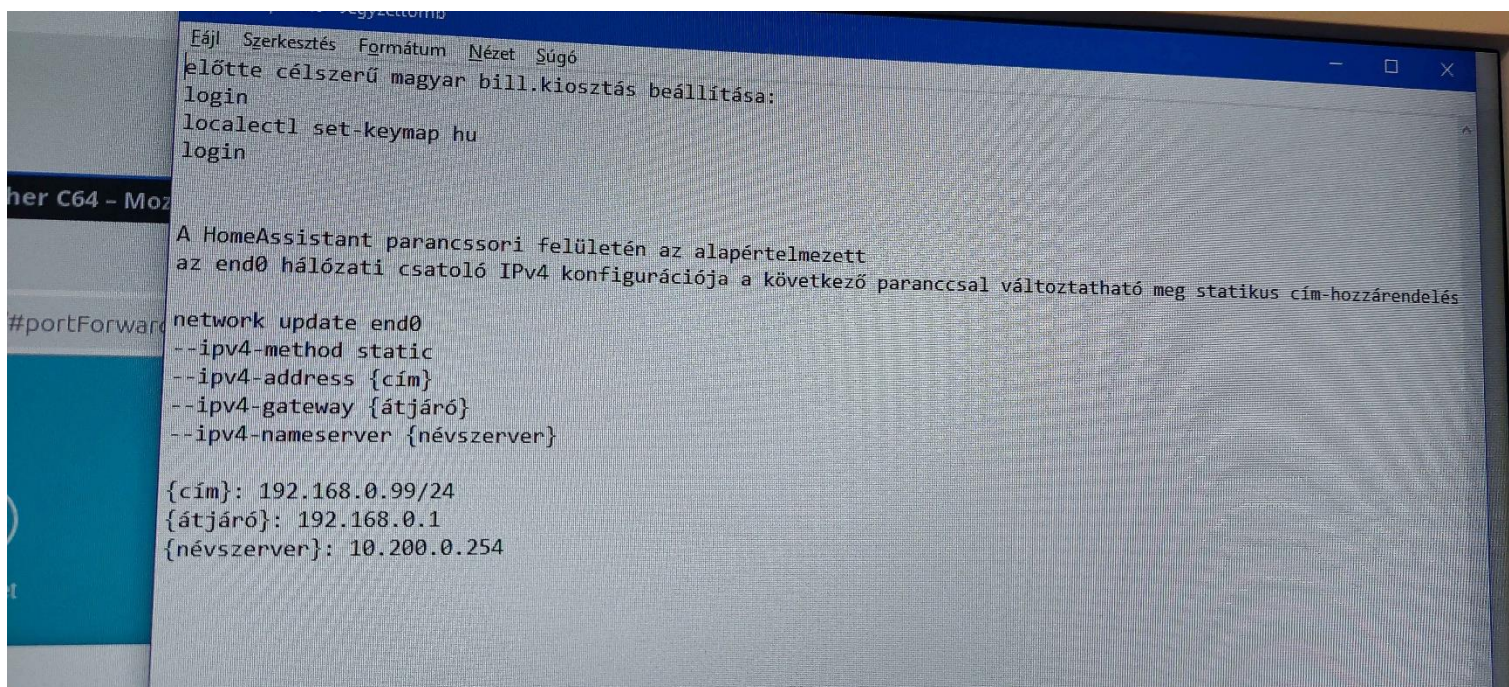
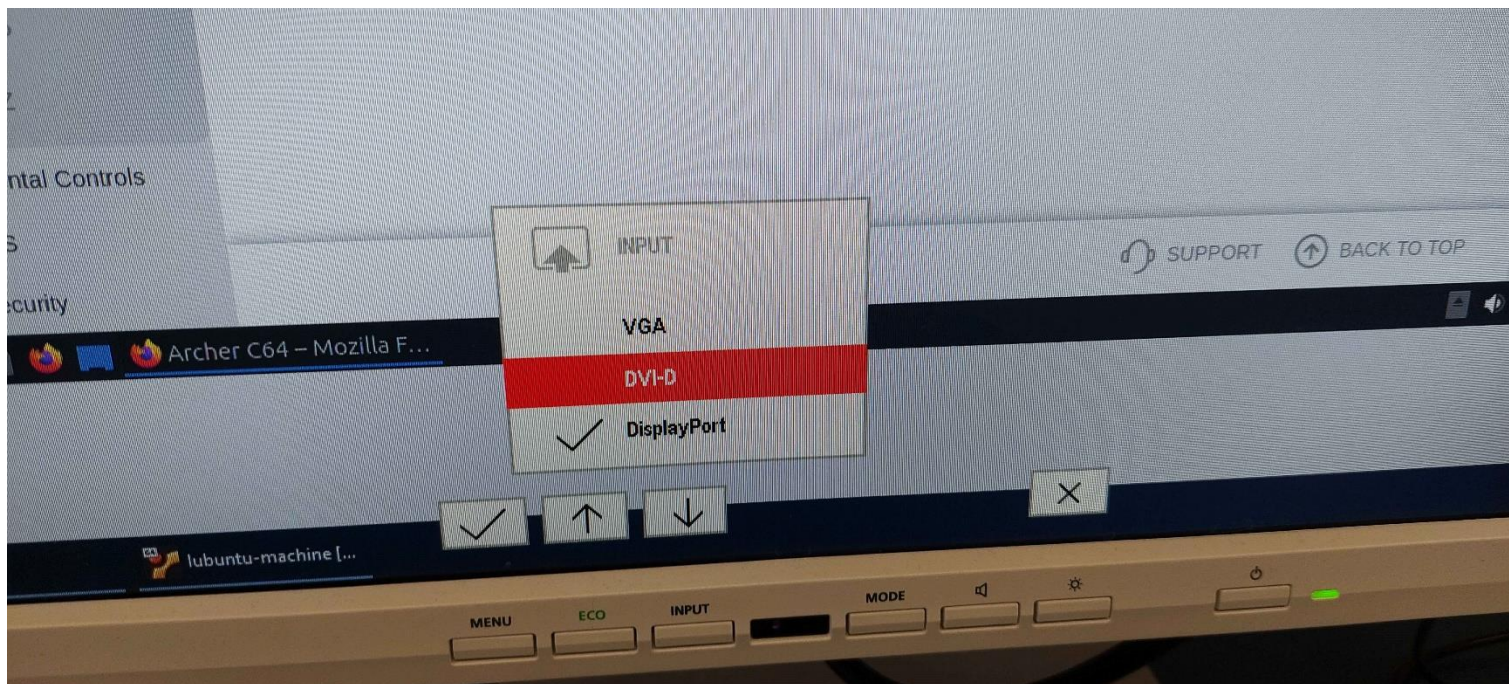


KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

KANDÓ KÁLMÁN TECHNIKUM

6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63., Telefon: 76/481-622

Fax: 76/485-971, E-mail: kando@kecskemetiszc.hu, Web: www.kkando.hu





KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

KANDÓ KÁLMÁN TECHNIKUM

6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63., Telefon: 76/481-622

Fax: 76/485-971, E-mail: kando@kecskemetiszc.hu, Web: www.kkando.hu

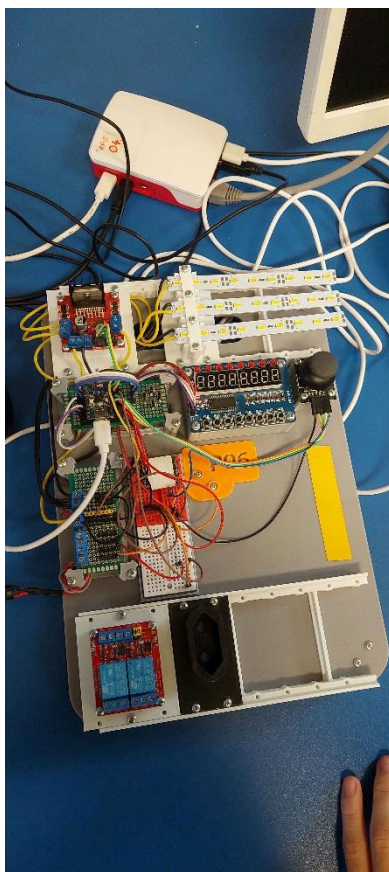
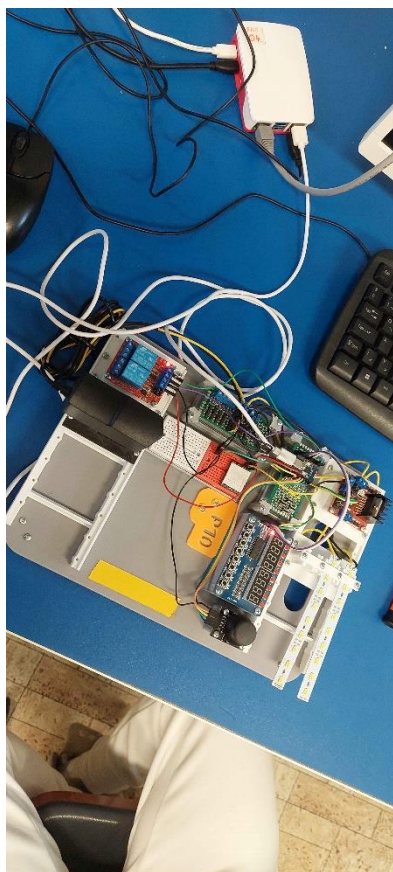
```
System is ready! Use browser or app to configure.  
ha > network update end0 --ip4-method static --ip4-address 192.168.0.99/24 --ip4-gateway 192.168.0.1 --ip4-nameserver 10.200.0.254
```

```
ha > network info  
docker:  
  address: 172.30.32.0/23  
  dns: 172.30.32.3  
  gateway: 172.30.32.1  
  interface: hamio  
  host_interfaces: true  
  interfaces:  
    - connected: true  
      enabled: true  
      interface: end0  
  ip4:  
    address:  
      - 192.168.0.99/24  
    gateway: 192.168.0.1  
    method: static  
    nameservers:  
      - 10.200.0.254  
    ready: true  
    route_metric: null  
  ip6:  
    addr_gen_mode: default  
    address:  
      - fe80::50cd:5f90:70d5:f3cf:64  
    gateway: null  
    ip6_privacy: default  
    method: disabled  
    nameservers: ()  
    ready: true  
    route_metric: null  
  llmnr: default  
  mac: 2C:CF:67:5B:85:36  
  mdns: default  
  primary: true  
  type: ethernet  
  vlan: null  
  wifi: null  
  connected: false  
  enabled: false  
  interface: wlan0  
  ip4:  
    address: ()  
    gateway: null  
    method: disabled  
    nameservers: ()  
    ready: false  
    route_metric: null  
  ip6:  
    addr_gen_mode: default  
    address: ()  
    gateway: null  
    ip6_privacy: default  
    method: disabled  
    nameservers: ()  
    ready: false  
    route_metric: null  
  llmnr: null  
  mac: 2C:CF:67:5B:85:37  
  mdns: null  
  primary: false  
  type: wireless  
  vlan: null  
  wifi: null  
  supervisor_interface: true  
ha >
```



Home Assistant konfigurálása, panelek beállítása

- A projekt megvalósításához szükségünk lesz 2 előre elkészített IoT panelre, ami rengeteg lehetőséggel rendelkezik.
- A 2 panel kommunikálni fog egymással, ezt a kommunikációt a Raspberry Pi fogja kezelni.



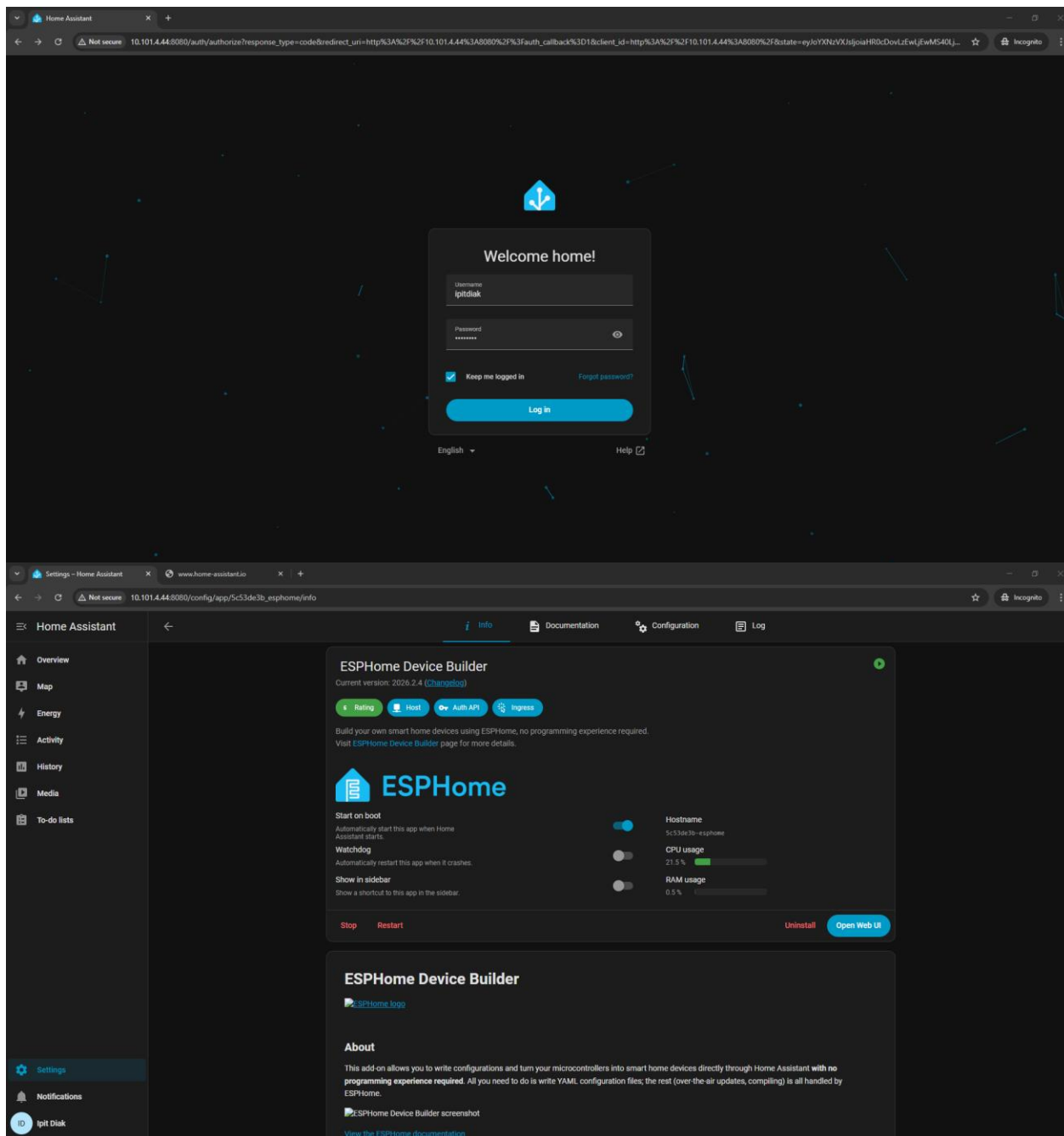


**KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
KANDÓ KÁLMÁN TECHNIKUM**

6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63., Telefon: 76/481-622

Fax: 76/485-971, E-mail: kando@kecskemetiszc.hu, Web: www.kkando.hu

- Ha mindent összekötöttünk, váltsunk vissza a monitoron DisplayPortra és lépünk ki a VirtualBox-ból, majd a routernek beállított statikus ip-vel (10.101.4.44) böngészőn keresztül lépünk fel, FONTOS: az ip cím után írjuk be a 8080-as portot, mert csak így fogjuk tudni elérni a Home Assistant kezelőfelületet.



- Létrehoztuk a felhasználónkat, beléptünk a Home Assistnat kezelőfelületére, majd az alkalmazásoknál lekell töltenünk az ESPHome Device Builder alkalmazást, amivel az ESP32-C3 mini eszközünket tudjuk majd kezelni.
- Az ESPHome Device Builder alkalmazásban hozzunk létre egy konfigurációs fájlt a p10-es és p06-os panelünknek, majd töltsük rá az alap konfigurációt:

The screenshot shows the ESPHome web interface in a browser. The sidebar on the left contains navigation links: Overview, Map, Energy, Activity, History, ESPHome Builder, Media, and To-do lists. The main content area is titled 'Install p10.yaml' and displays a detailed log of the installation process. The log includes steps such as installing tools, downloading the toolchain, and setting up the environment. At the bottom of the main content area, there are three buttons: 'DOWNLOAD LOGS', 'EDIT', and 'STOP'. The browser's address bar shows the URL 'https://10.101.44.8080/app/5c3d63b_esphome'.

- Ezután meg kell írunk egy dokumentáció segítségével a rendszerünk működési elvét, ami a következő:
- 4 gomb segítségével tudunk vezérelni 2 relét
- A relét nem csak a gombok segítségével, hanem a Home Assistant kezelőfelületen is tudjuk vezérelni a háztartáson belül távolról.
- A 4 gomb 0-0, 0-1, 1-0, 1-1 bináris működési elvet fogja használni.



KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

KANDÓ KÁLMÁN TECHNIKUM

6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63., Telefon: 76/481-622

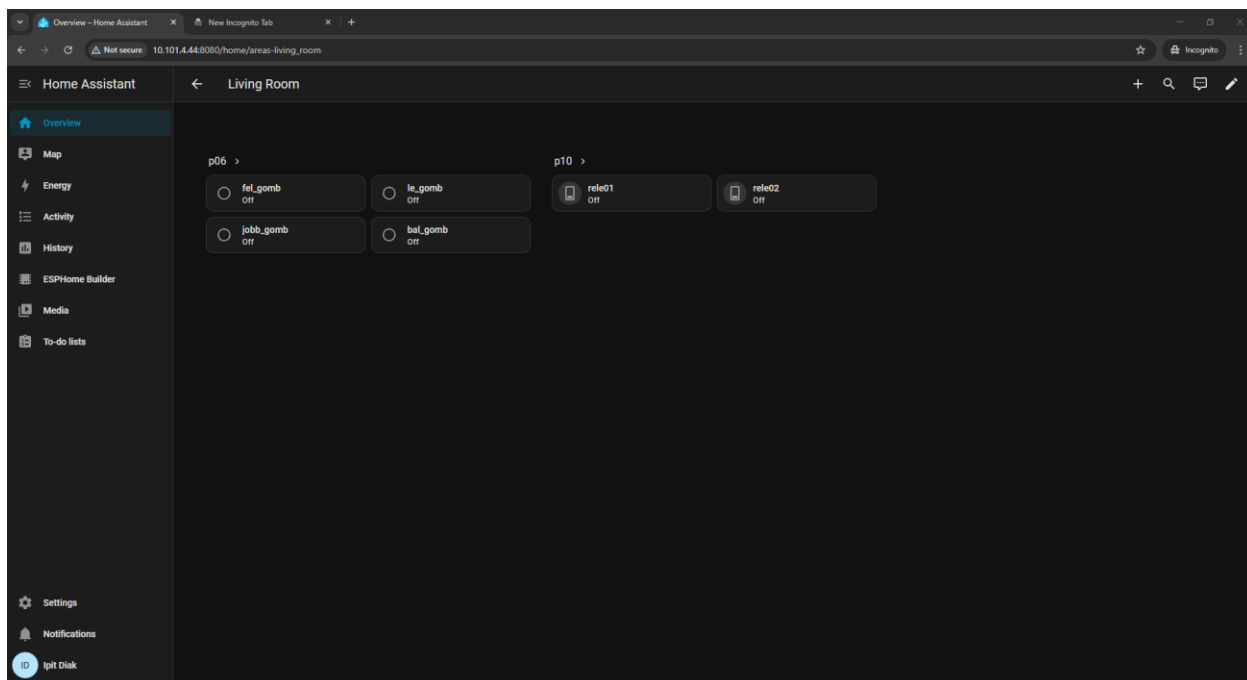
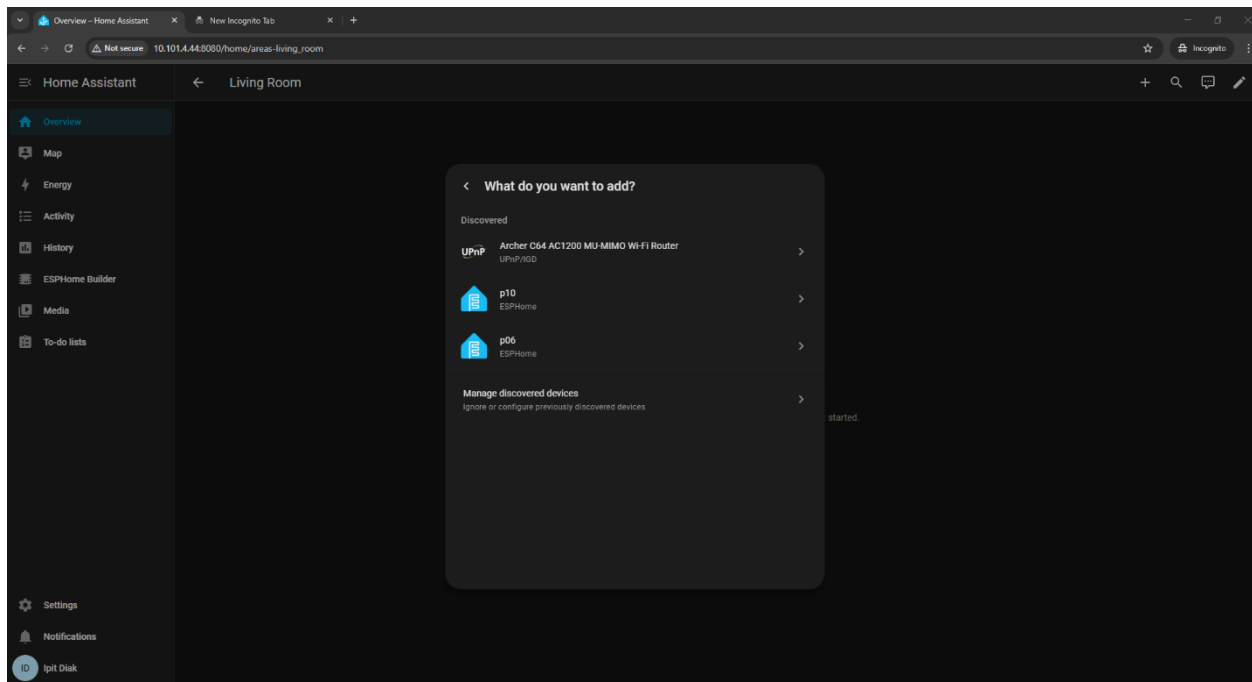
Fax: 76/485-971, E-mail: kando@kecskemetiszc.hu, Web: www.kkando.hu

```
1 esphome:
2   name: p10
3   friendly_name: p10
4
5 esp32:
6   board: esp32-c3-devkitc-1
7   framework:
8     type: esp-idf
9
10 # Enable logging
11 logger:
12
13 # Enable Home Assistant API
14 api:
15   encryption:
16     key: "vsDqgnJTd4ys/ur0GzBes4B11rC4Bvu1lvfDqgs="
17
18 ota:
19   - platform: esphome
20     password: "cf53bf1ecc8320cebed57d1c65db0d7"
21
22 wifi:
23   ssid: !secret wifi_ssid
24   password: !secret wifi_password
25
26 # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
27 ap:
28   ssid: "P10 fallback Hotspot"
29   password: "sv0@xx0000jg"
30
31 switch:
32   - platform: gpio
33     name: rele01
34     id: rele01
35     pin: GP1006
36   - platform: gpio
37     name: rele02
38     id: rele02
39     pin: GP1007
```

```
22 wifi:
23
24 # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
25 ap:
26   ssid: "P06 fallback Hotspot"
27   password: "K5H0Qv0Q10m"
28
29 binary_sensor:
30   - platform: gpio
31     name: fel_gomb
32     pin:
33       number: GP1006
34       inverted: true
35     mode:
36       input: true
37       pullup: true
38   - platform: gpio
39     name: le_gomb
40     pin:
41       number: GP1009
42       inverted: true
43     mode:
44       input: true
45       pullup: true
46   - platform: gpio
47     name: jobb_gomb
48     pin:
49       number: GP1007
50       inverted: true
51     mode:
52       input: true
53       pullup: true
54   - platform: gpio
55     name: bal_gomb
56     pin:
57       number: GP1008
58       inverted: true
59     mode:
60       input: true
61       pullup: true
```

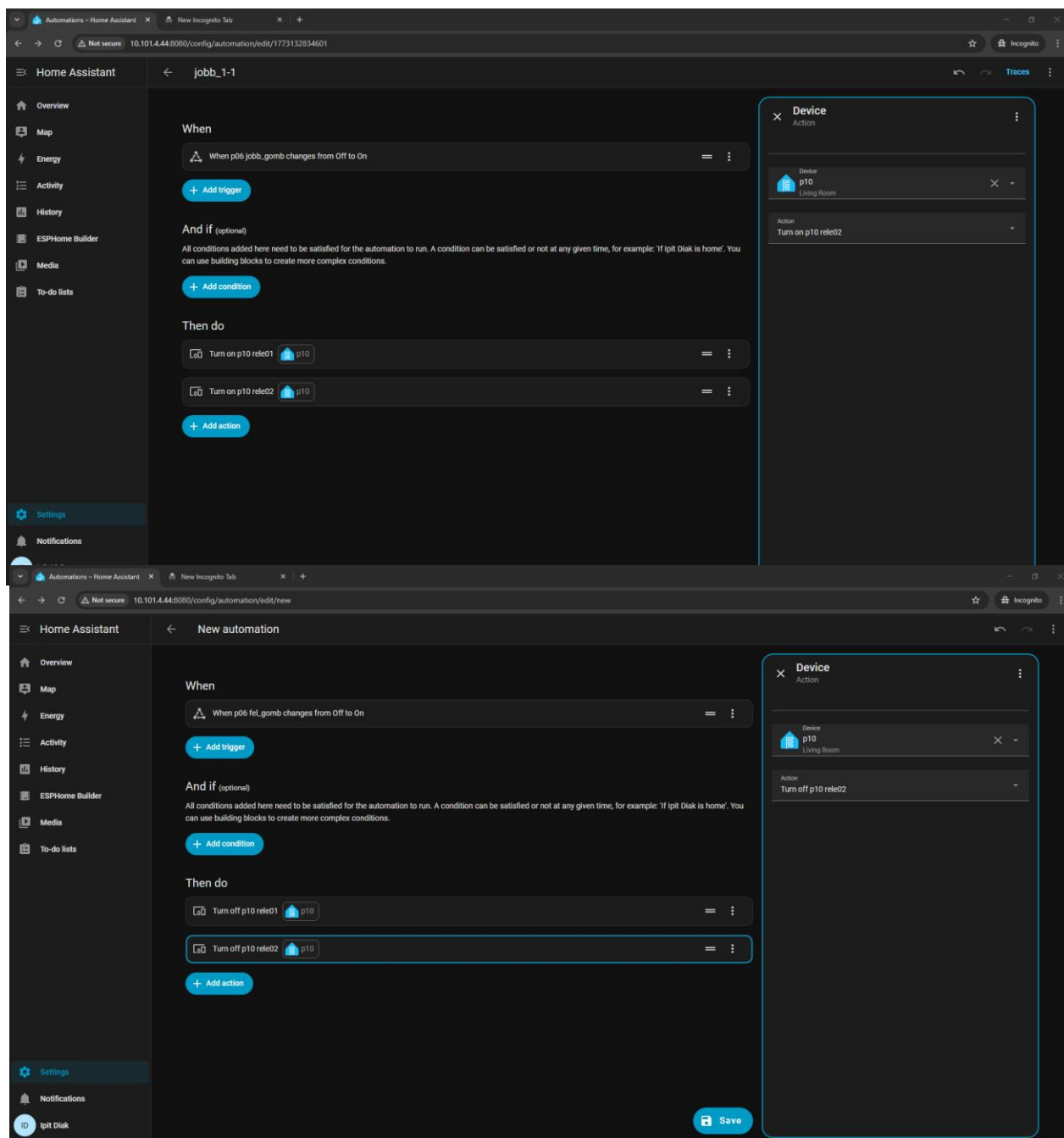


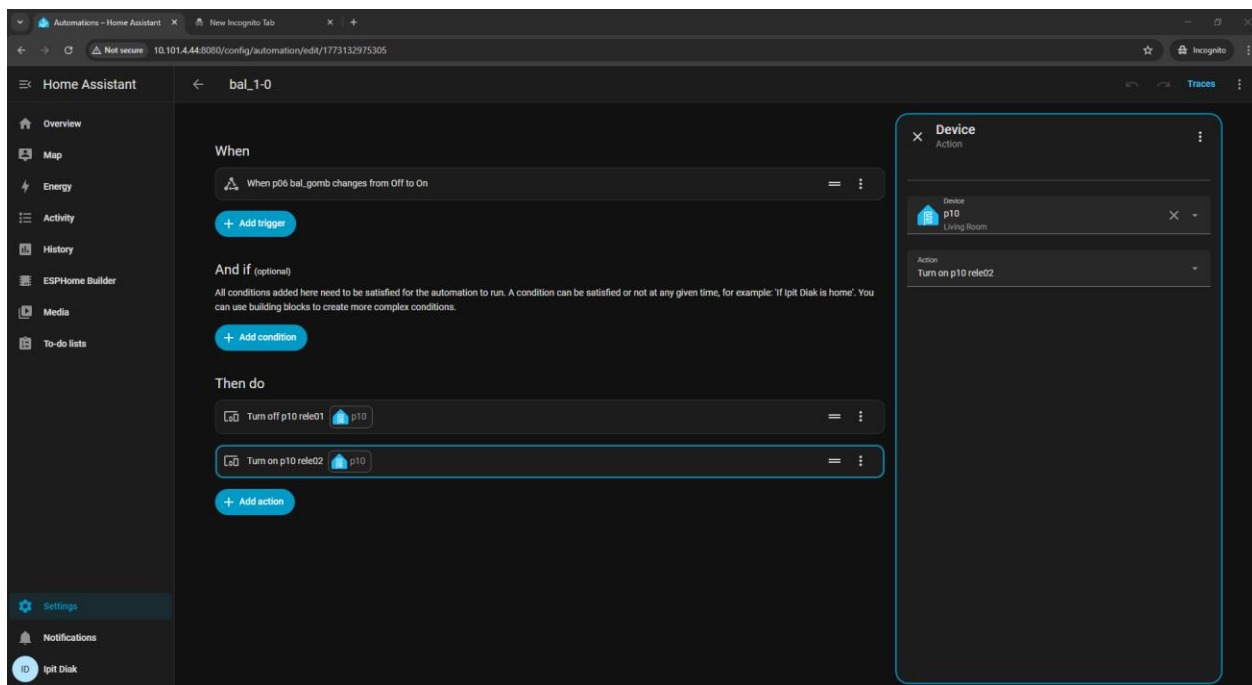
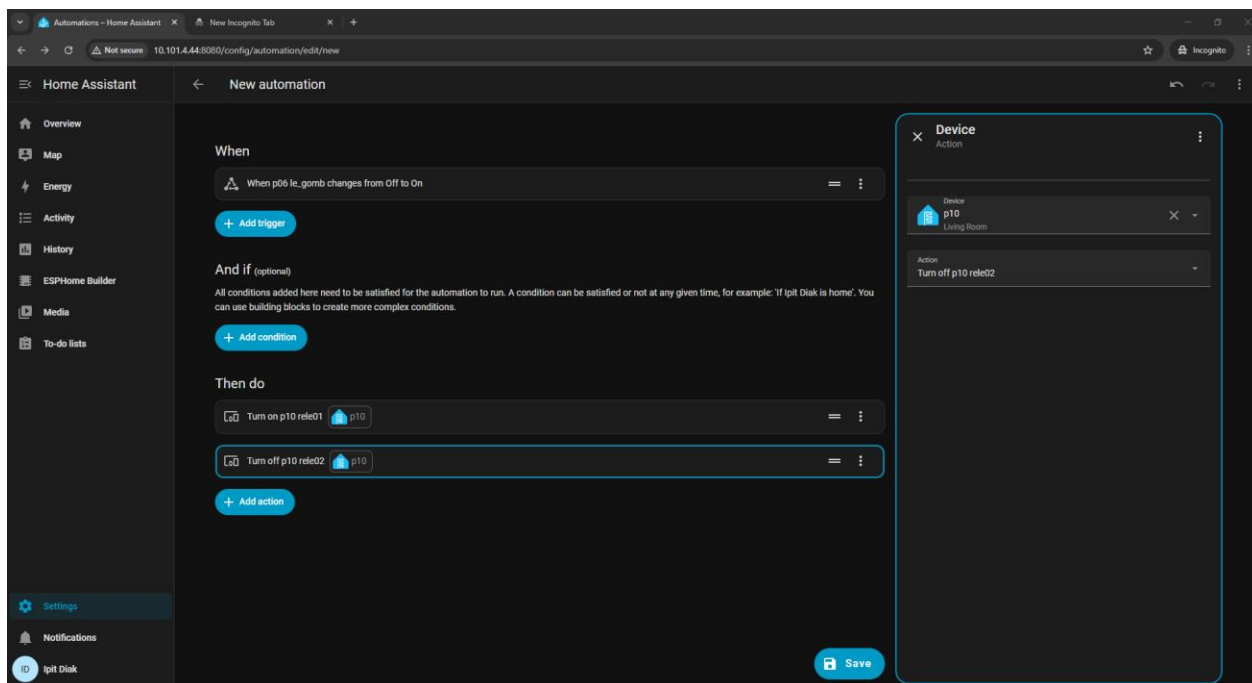
- A kód megírása után újra töltsük rá a Raspberry Pi-re a konfigurációs fájlt, majd ha ez megvolt, adjuk hozzá a Home Assistant kezelőfelületünkre az eszközöket, hogy működjenek:





- Ahhoz, hogy a gombok úgy működhessenek, ahogy mi szeretnénk, létre kell hoznunk automatizmusokat. Ez egy nagyszerű előnye a Home Assistantnak, mert hosszú kódok megírása helyett pár kattintással megtudjuk csinálni a gomboknak az élfigyelést:

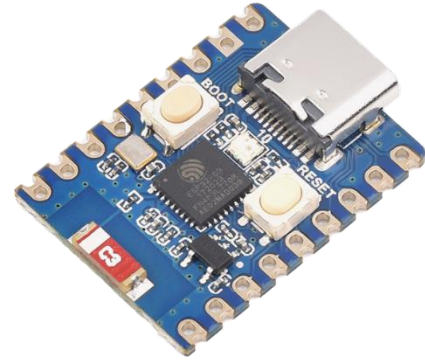






Mi az ESP32-C3?

Az ESP32-C3 egy alacsony fogyasztású mikrovezérlő, amelyet az Espressif Systems fejlesztett. Beépített Wi-Fi és Bluetooth kapcsolatot tartalmaz, ezért gyakran használják IoT (Internet of Things) eszközök fejlesztésére.



Lehetővé teszi, hogy különböző szenzorokat, LED-eket, motorokat vagy más elektronikai eszközöket vezéreljünk, és az adatokat vezeték nélkül továbbítsuk.

Mikor jelent meg?

Az ESP32-C3 chipet 2020 körül mutatta be az Espressif.

Azóta folyamatosan fejlesztik, és rendszeresen jelennek meg új fejlesztői eszközök és frissítések hozzá.

Hol használják?

IoT eszközök fejlesztésében, elektronikai projektekben, okosotthon rendszerekben

Mire lehet használni?

Okosotthon eszközök készítésére, szenzorok adatainak gyűjtésére

Összefoglalva:

ESP32-C3 egy modern mikrovezérlő, amely Wi-Fi és Bluetooth kapcsolatot kínál.



Mi a Raspberry Pi?

Raspberry Pi egy kisméretű, olcsó egylapkás számítógép, amelyet a Raspberry Pi Foundation fejlesztett oktatási és fejlesztési célokra.



Teljes értékű számítógépként működik, ezért lehet rajta operációs rendszert futtatni, programokat telepíteni és különböző elektronikai eszközöket vezérelni.

Mikor jelent meg?

Az első Raspberry Pi modell **2012-ben jelent meg**.

Azóta több új változat is készült, amelyek egyre erősebb hardverrel rendelkeznek.

Hol használják?

Hobbielektronikai projektekben, IT és fejlesztői környezetekben, otthoni szerverek készítésére

Mire használják?

Otthoni szerver készítésére, okosotthon rendszerek vezérlésére, média lejátszóként

Összefoglalva:

A Raspberry Pi egy kis méretű olcsó számítógép, amelyet különböző elektronikai projektek fejlesztésére használnak.



Mi a Home Assistant?

A Home Assistant OS egy nyílt forráskódú operációs rendszer, amelyet kifejezetten okosotthon rendszerek vezérlésére fejlesztettek. A rendszer a Home Assistant platformra épül, amely lehetővé teszi különböző okoseszközök egy helyről történő irányítását.



Segítségével lámpákat, szenzorokat, kamerákat, termosztátokat és más okoseszközöket lehet vezérelni egyetlen felületről.

Mikor jelent meg?

A Home Assistant projektet 2013-ban indította el Paulus Schoutsen. Azóta folyamatosan fejlesztik, és rendszeresen jelennek meg új frissítések és funkciók.

Hol használják?

Okosotthon rendszerekben, otthoni automatizálási projektekben

Mire használják?

Okoslámpák és kapcsolók vezérlésére, szenzorok adatainak figyelésére, biztonsági rendszerek kezelésére

Összefoglalva:

A Home Assistant egy okosotthon vezérlésére készült operációs rendszer.



Konklúzió és önreflexió

Ssz.	Tevékenységek	Igen	Nem	Szöveges kieg.
1.	A projekt modul dokumentációját az elvégzendő feladatokat értettem	X		
2.	A feladat végrehajtásához minden eszközt ismertem	X		
3.	Az IoT-hez kapcsolódó biztonsági előírásokat ismerem, és végrehajtottam	X		
4.	Nem okozott gondot a Home Assistant konfigurációs fájl megírása	X		
5.	A projekt programfuttatási része jól működött	X		

Erősségemnek találok az alábbiakat:

- Jól strukturált hálózat felépítése.

Fejlődnöm kell az alábbiakban:

- Nincs.

